

Leçon 3 Graphes pondérés- Algorithme de Kruskal- Algorithme de Prim-Algorithme de Dijkstra.

200mn

Objectifs pédagogiques

Identifier / Déterminer un arbre couvrant de poids minimum d'un graphe pondéré (Prim/Kruskal)

Déterminer un chemin de poids minimum (plus court chemin) entre deux sommets d'un graphe pondéré (Dijkstra)

Situation Problème

Le Maire de la commune de Yaoundé 7 envisage réhabiliter certaines des voies de sa ville pour fluidifier la circulation. Pour cela cette mairie devra connecter entre elle certaines infrastructures telles que les écoles (E), les hôpitaux (H), les commissariats (C), les bureaux administratifs (B), la gendarmerie (G), les instituts financiers (I), les services des douanes (D), les pharmacies (P) et les Marchés (M). Dans le tableau ci-contre sont représentées ces infrastructures ainsi que la distance en km qui sépare deux d'entre elles. Donner un plan de réhabilitation à moindre coût qui pourra aider le maire.

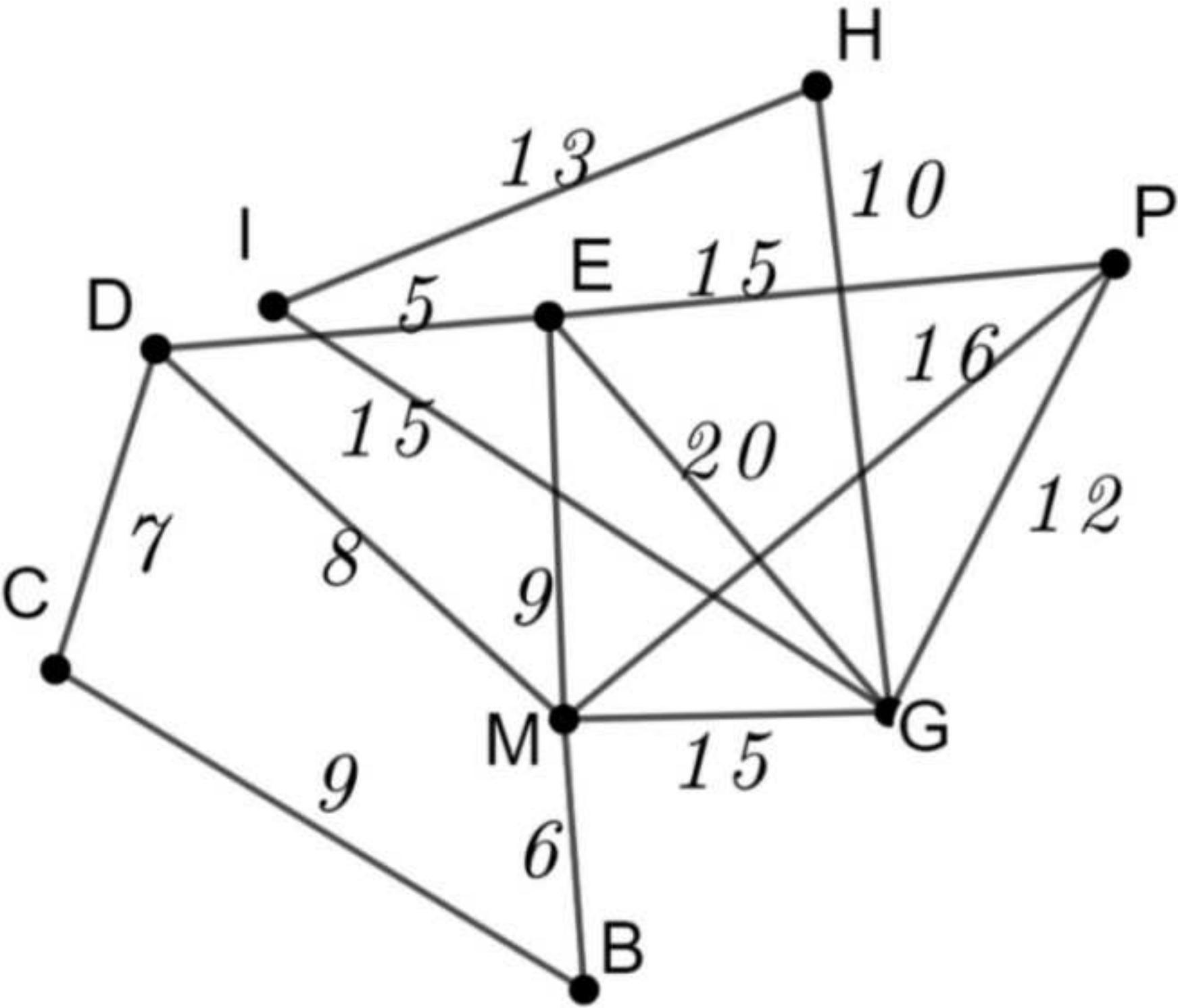
	E	H	C	B	G	I	D	P	M
E					20		5	15	9
H					10	13			
C				9			7		
B			9						6
G	20	10				15		12	15
I		13			15				5
D	5		7						8
P	15				12				16
M	9			6	15	5	8	16	

Activité d'apprentissage

1- En te servant du tableau ci-dessus, construire un graphe pondéré donc les sommets sont constitués des lieux dits de la mairie de Yaoundé 7 et une arête étant la voie permettant d'aller d'un lieu à l'autre.

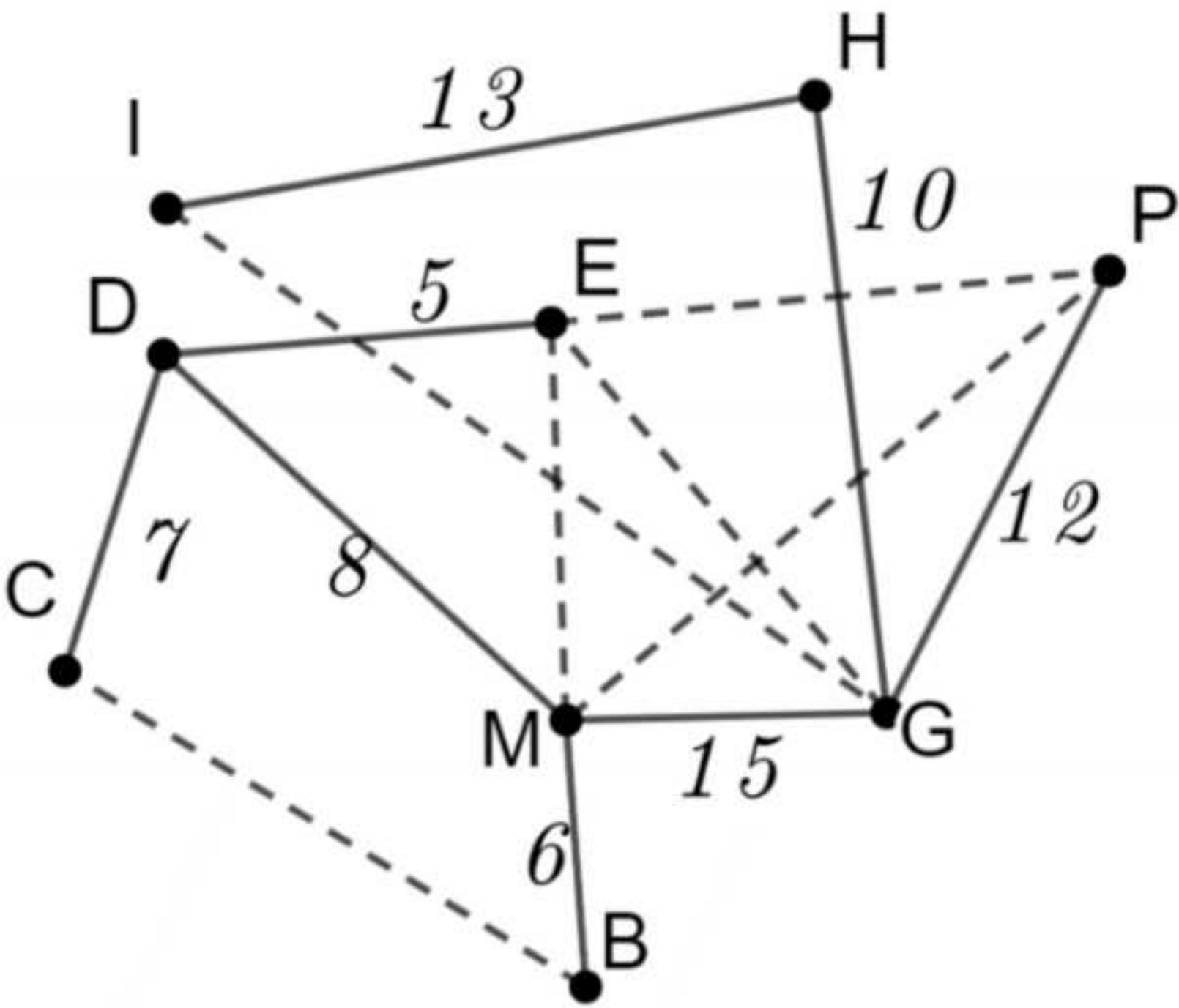
Solution

1- Graphe pondéré



2- Démarre une exploration du graphe ci-dessus en coloriant une arête arbitraire de poids minimum, et construis un graphe sans cycle en coloriant à chaque étape (les) l'arête(s) de poids minimum jusqu'à ce qu'on ait exploré tous les sommets du graphe. Comment appelle-t-on le graphe pondéré obtenu ?

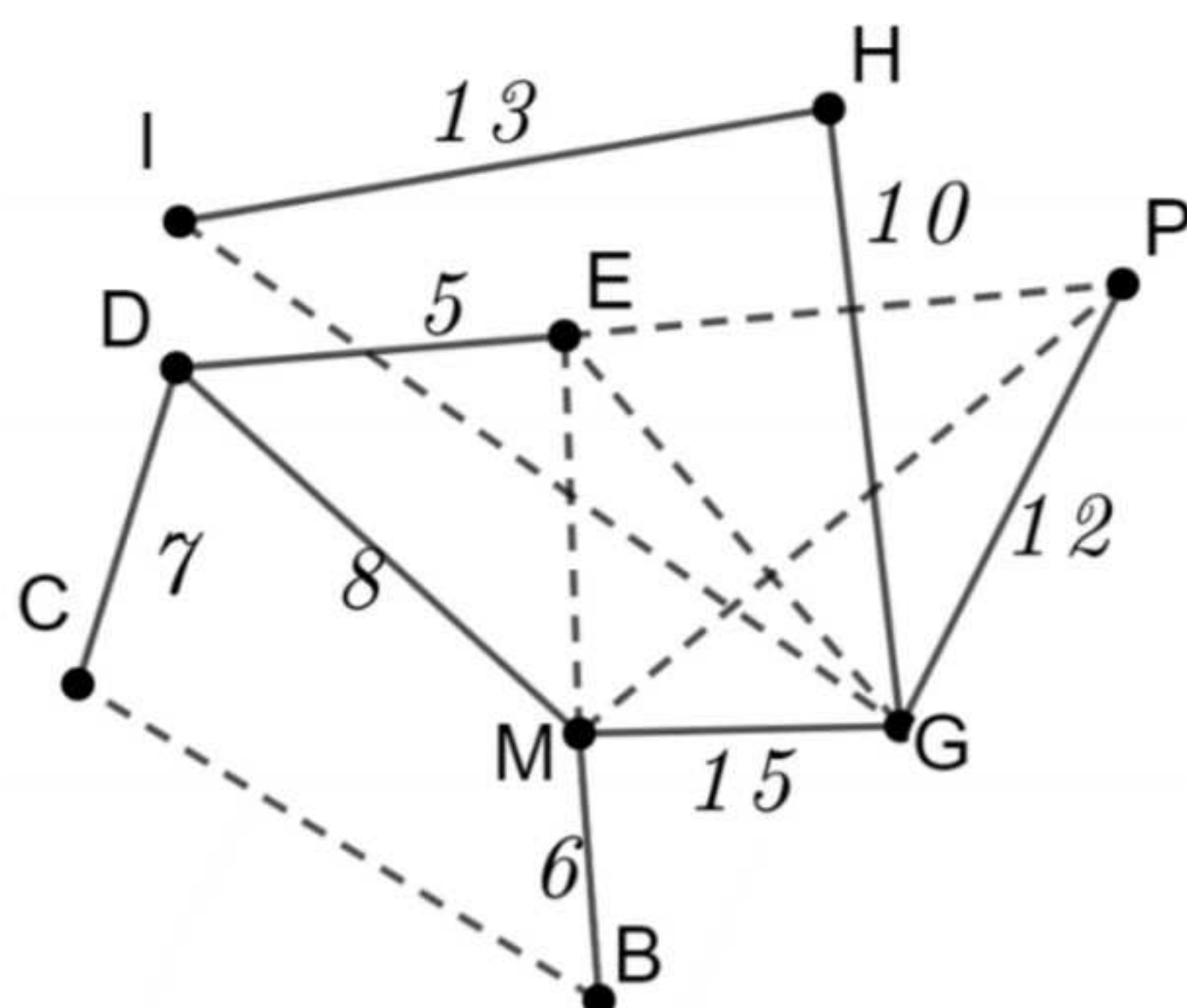
Solution



Arbre couvrant de poids minimum obtenu par l'algorithme de Kruskal.

3- Maintenant, démarre une exploration du graphe à partir d'un sommet arbitraire, et construis un graphe connexe à partir de ce sommet en rajoutant à chaque étape l'arête de poids minimum connectant un sommet du graphe en cours de construction à un sommet non visité, jusqu'à ce qu'on ait exploré tous les sommets du graphe.

Solution



Arbre couvrant de poids minimum obtenu par l'algorithme de Prim.

Résumé

📖 Considérons un graphe sur lequel on a mis un poids sur chaque arête.

Le problème de l'arbre couvrant de poids minimum consiste à trouver un arbre couvrant dont la somme des poids des arêtes est minimum. Cependant, trouver un arbre couvrant de poids minimum en examinant tous les arbres couvrants est en pratique presque irréalisable, car cela prend énormément de temps.

💡 Ne pas confondre : Arbre couvrant de poids minimum qui minimise la somme des poids des arêtes et arbre de plus courts chemins qui minimise la distance de la racine à un sommet donné.

📖 Pour construire un arbre couvrant de poids minimum, on utilise deux algorithmes à savoir : l'algorithme de Kruskal et l'algorithme de Prim.

📖 Pour construire l'arbre de plus courts chemins qui minimise la distance de la racine à un sommet donné, on utilise l'algorithme de Dijkstra.

a-Construction d'un arbre couvrant de poids minimum

Algorithme de Kruskal

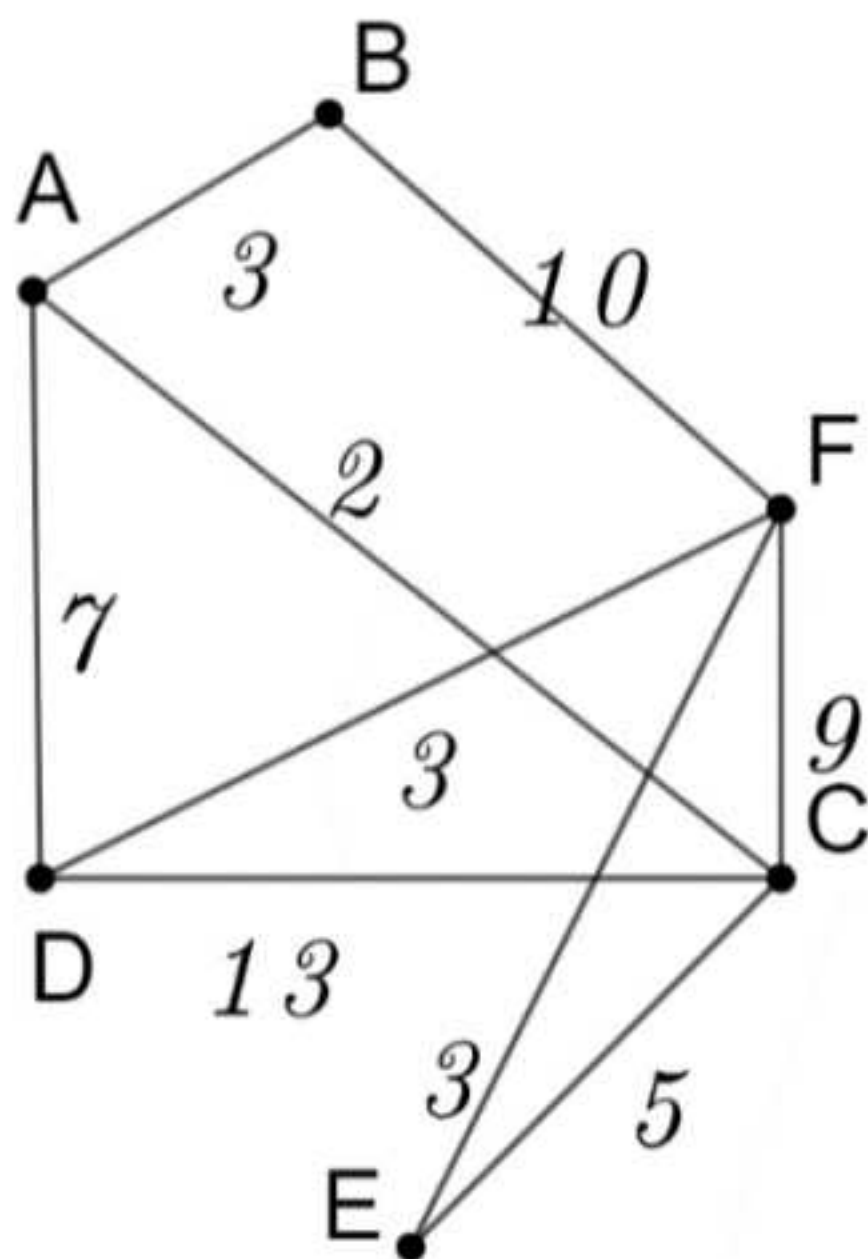
L'algorithme de Kruskal est un algorithme glouton qui repose sur le fait qu'un arbre couvrant d'un graphe d'ordre n a $n-1$ arêtes et est acyclique. Le choix des arêtes se fera donc sur deux critères : la conservation de l'acyclicité et un coût minimal.

Règle de construction de l'algorithme de Kruskal

- Trier les arêtes par poids croissants ;
- La construction est basée sur l'ordre des arêtes : de la plus légère vers la plus lourde ;
- A chaque étape, on va ajouter dans l'ordre des tries l'arête la plus légère (en terme de poids) en évitant de former un cycle.

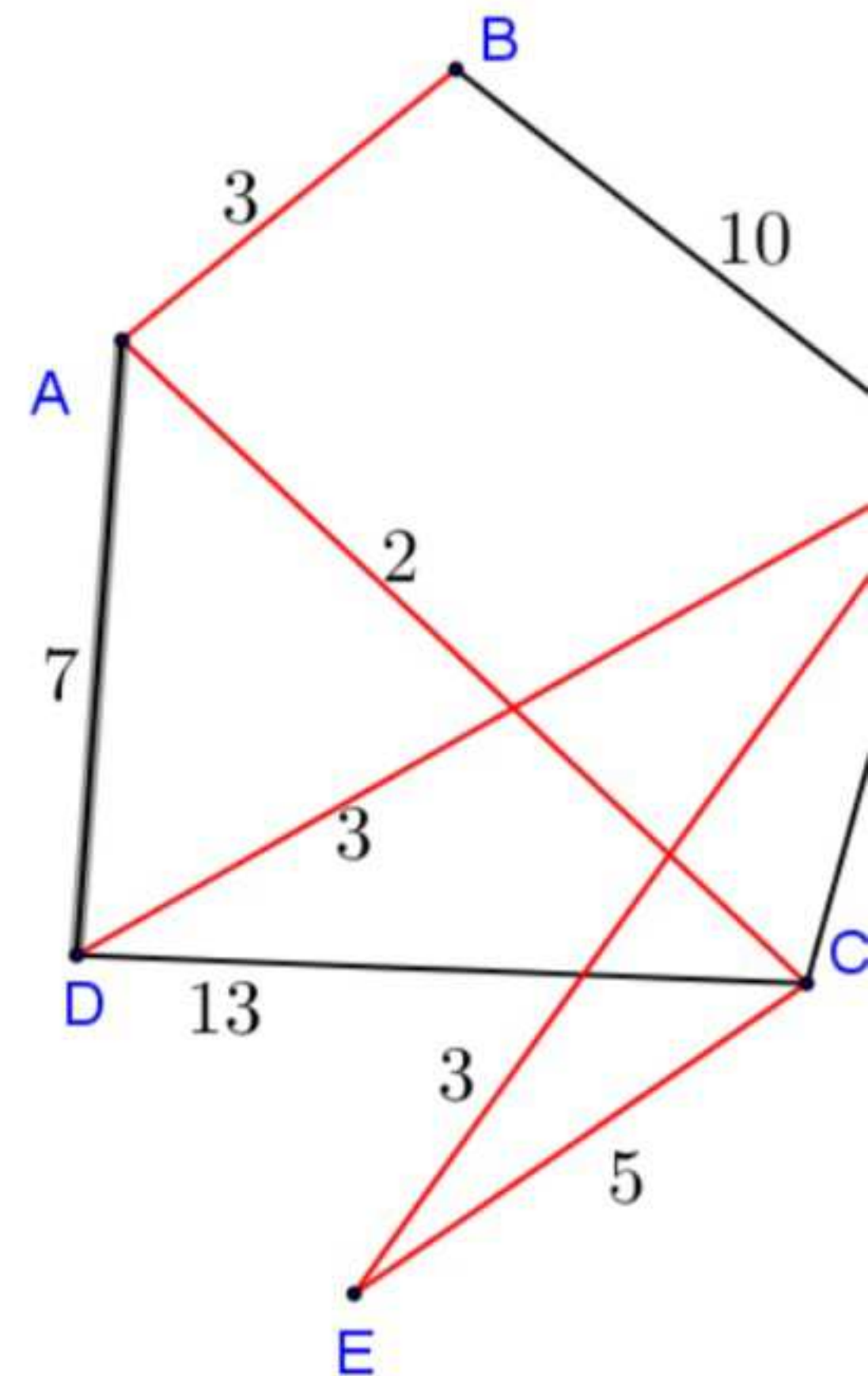
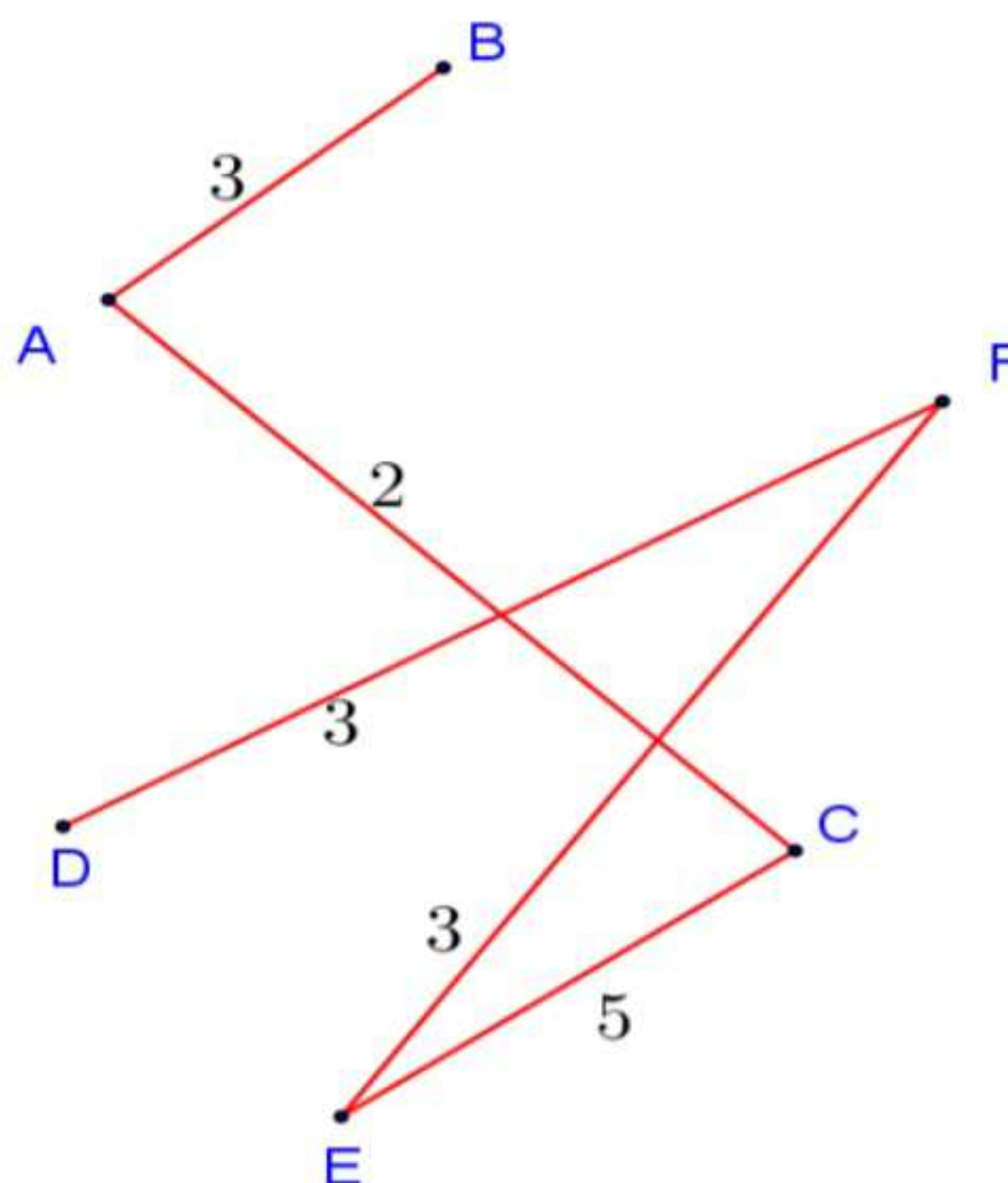
Exemple

Construire à l'aide de l'algorithme de Kruskal, un arbre couvrant de poids minimal du graphe ci-après représenté.



Tri des arêtes par poids croissants

AC 2 ✓
AB 3 ✓
DF 3 ✓
EF 3 ✓
EC 5 ✓
AD 7 ✗
CF 9 ✗
BF 10 ✗
DC 13 ✗

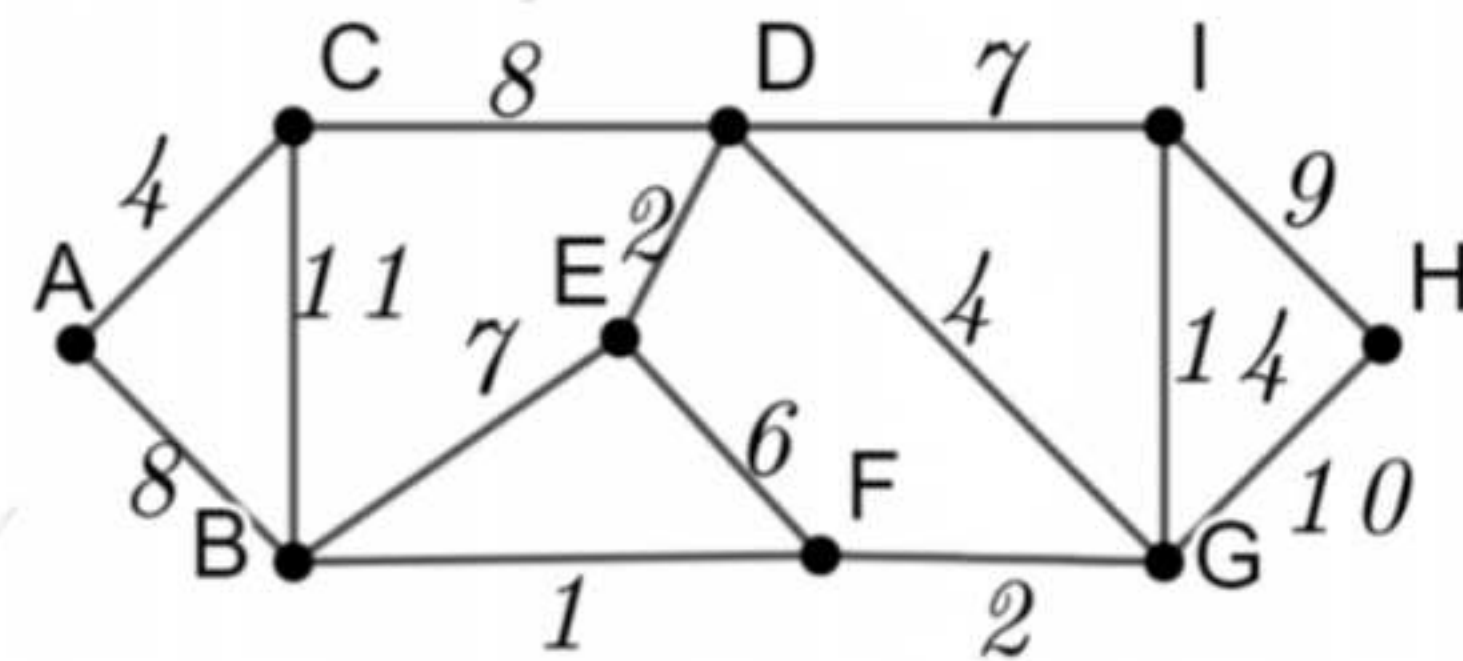


Algorithme de Prim

L'algorithme de Kruskal veille à maintenir la propriété d'acyclicité d'un arbre alors que l'algorithme de Prim se base sur la connexité d'un arbre. L'algorithme de Prim fait pousser un arbre couvrant minimal en ajoutant au sous-arbre T déjà construit une nouvelle branche parmi les arêtes de poids minimal joignant un sommet de T à un sommet n'appartenant pas à ce dernier. L'algorithme s'arrête lorsque tous les sommets du graphe appartiennent à T.

Exemple

Utiliser l'algorithme de PRIM pour déterminer un arbre couvrant minimum et un arbre couvrant maximum du graphe ci-contre.

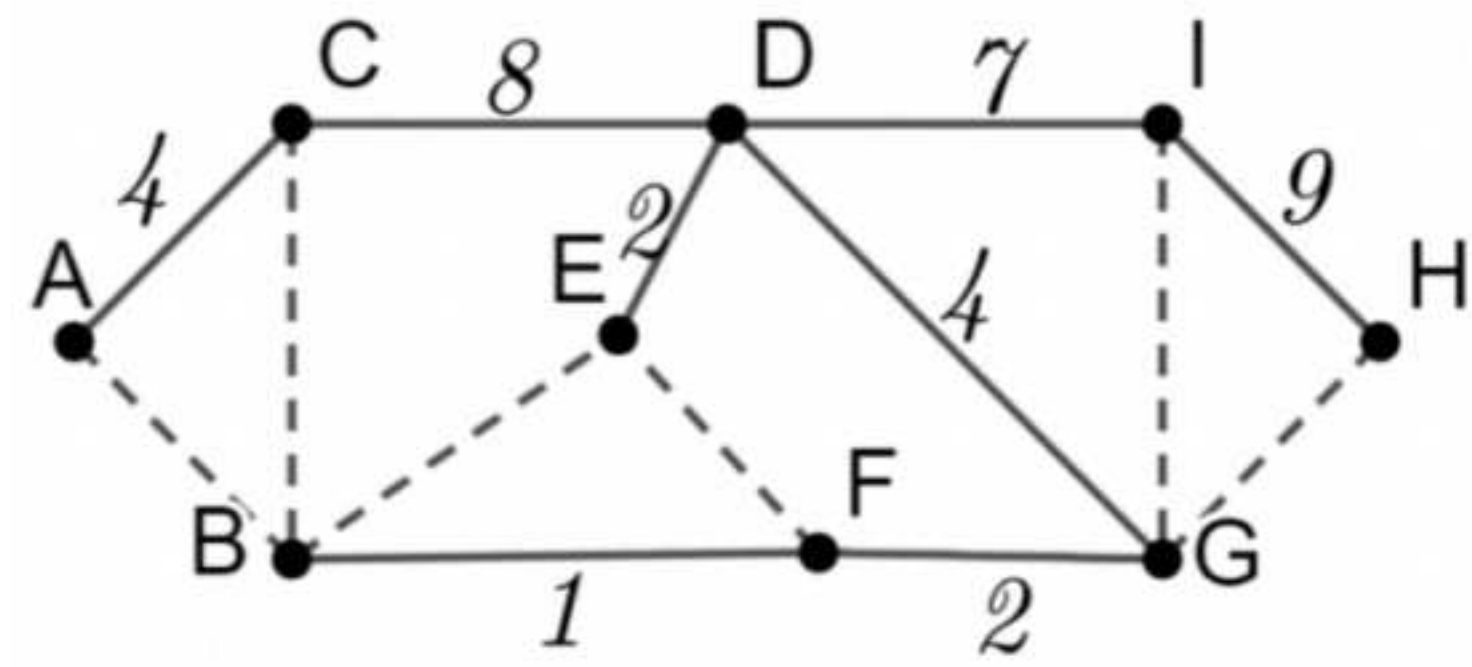


Solution

1- Arbre couvrant de poids minimum

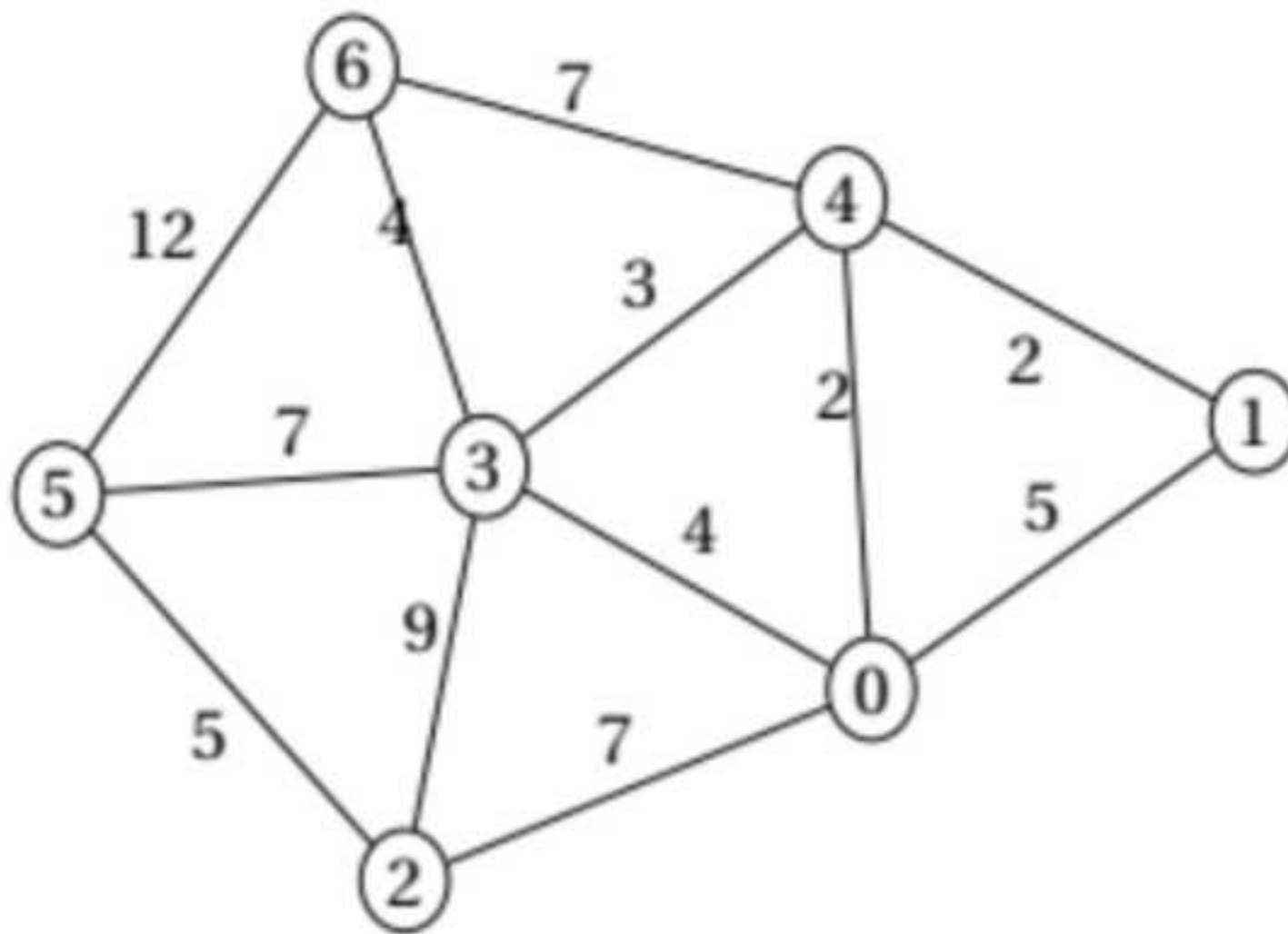
- Choisir un sommet du graphe et l'encercler : par exemple A ; il est lié à B et C, l'arête A-C a le plus petit poids (**poids 4**) ; on encercle alors le sommet C
- On repère toutes les arêtes partant de A et C et on choisit celle ayant le plus petit poids. Ici il y a deux possibilités : A-B et C-D (**poids 8**), on choisit un des deux sommets. Par exemple D et on encercle.
- On repère toutes les arêtes partant de A, C et D et on choisit celle de poids minimal : ici D-E (**poids 2**) et on encercle le sommet E.
- On repère toutes les arêtes partant des sommets A, C, D et E et on choisit celle de poids minimal : ici D-G (**poids 4**) et on encercle le sommet G
- On repère toutes les arêtes partant des sommets A, C, D, E et G et on choisit celle de poids minimal : ici G-F (**poids 2**) et on encercle le sommet F. (**N.B les sommets E et F étant déjà choisis sans passer par l'arête E-F, cette arête ne peut plus être choisie ; il en sera ainsi chaque fois**)
- On repère toutes les arêtes partant des sommets A, C, D, E, G et F et on choisit celle de poids minimal : ici F-B (**poids 1**) et on encercle le sommet B
- On repère toutes les arêtes partant des sommets A, C, D, E, G, F et B et on choisit celle de poids minimal : ici D-I (**poids 7**) et on encercle le sommet I

- On repère toutes les arêtes partant des sommets A, C, D, E, G, F, B et I et on choisit celle de poids minimal : ici I-H (**poids 10**) et on encercle le sommet H
- On obtient l'arbre couvrant minimum (**poids 37**) suivant :



- 💣 Dans un graphe on peut avoir plus d'un arbre couvrant de poids minimum. D'ailleurs c'est le cas du graphe ci-dessus.

Application : Détermine l'arbre couvrant de poids minimum en te servant des algorithmes de Prim et Kruskal.



6-Construction d'un chemin de poids minimum

Algorithme de Dijkstra

Un sommet x étant fixé, cet algorithme est un algorithme glouton qui construit progressivement un ensemble de sommets pour lesquels on connaît un plus court chemin depuis x . A chaque étape, on choisit un sommet dont la distance à x est minimale parmi ceux qui n'ont pas encore été choisis.

Exemple

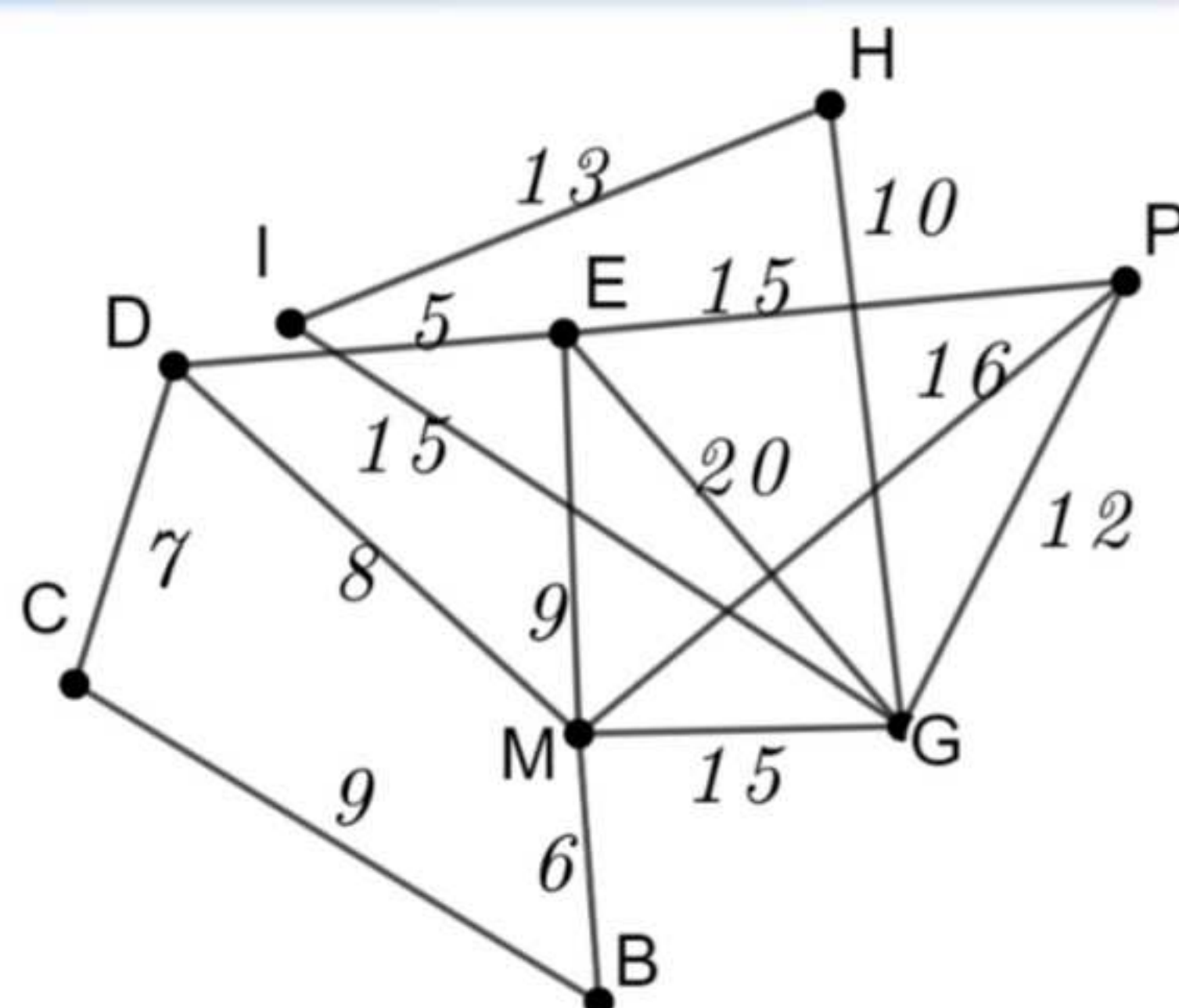
En te servant du graphe ci-contre, déterminer la plus courte chaîne de poids minimal entre les sommets : C et H puis C et P par l'algorithme de Dijkstra.

Pour ce faire complétons le tableau ci-dessous.

- On commence par 0 qui est la longueur de la plus courte chaîne qui relie C à C, ensuite on met l'infini dans toutes les autres cases de la ligne de C et x en bas de 0
- Sur la première ligne, C est fixé car il a le poids minimal.
- Dans la deuxième ligne, C est lié à D et B et on l'indique dans chaque cas par le poids et le poids précédemment fixé. Quand C n'est pas lié à un point directement, on complète sa case avec l'infini.
- Dans la deuxième ligne, D est fixé.
- Dans les lignes suivantes, on répète la démarche précédente.

N.B dans une colonne les poids doivent allés décroissants, sinon on reporte le poids précédent.

Pour avoir une chaîne de poids minimal de C à H, on part de la droite vers la gauche du point H, suivi du dernier point de la colonne H qui est G, suivi du dernier point de la colonne de G, ainsi de suite jusqu'au point C.



C	B	M	D	E	G	I	H	P	Sommet fixé
0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	C
X	9(C)	∞	7(C)	∞	∞	∞	∞	∞	D
X	9(C)	15(D)	x	12(D)	∞	∞	∞	∞	B
X	X	15(D)	x	12(D)	∞	∞	∞	∞	E
X	X	15(D)	x	x	32(E)	∞	∞	27(E)	M
X	X	x	x	x	30(M)	∞	∞	27(E)	P
X	X	x	x	x	30(M)	∞	∞	x	G
X	X	x	x	x	X	45(G)	40(G)	x	H
X	X	x	x	x	X	45(G)	x	x	I

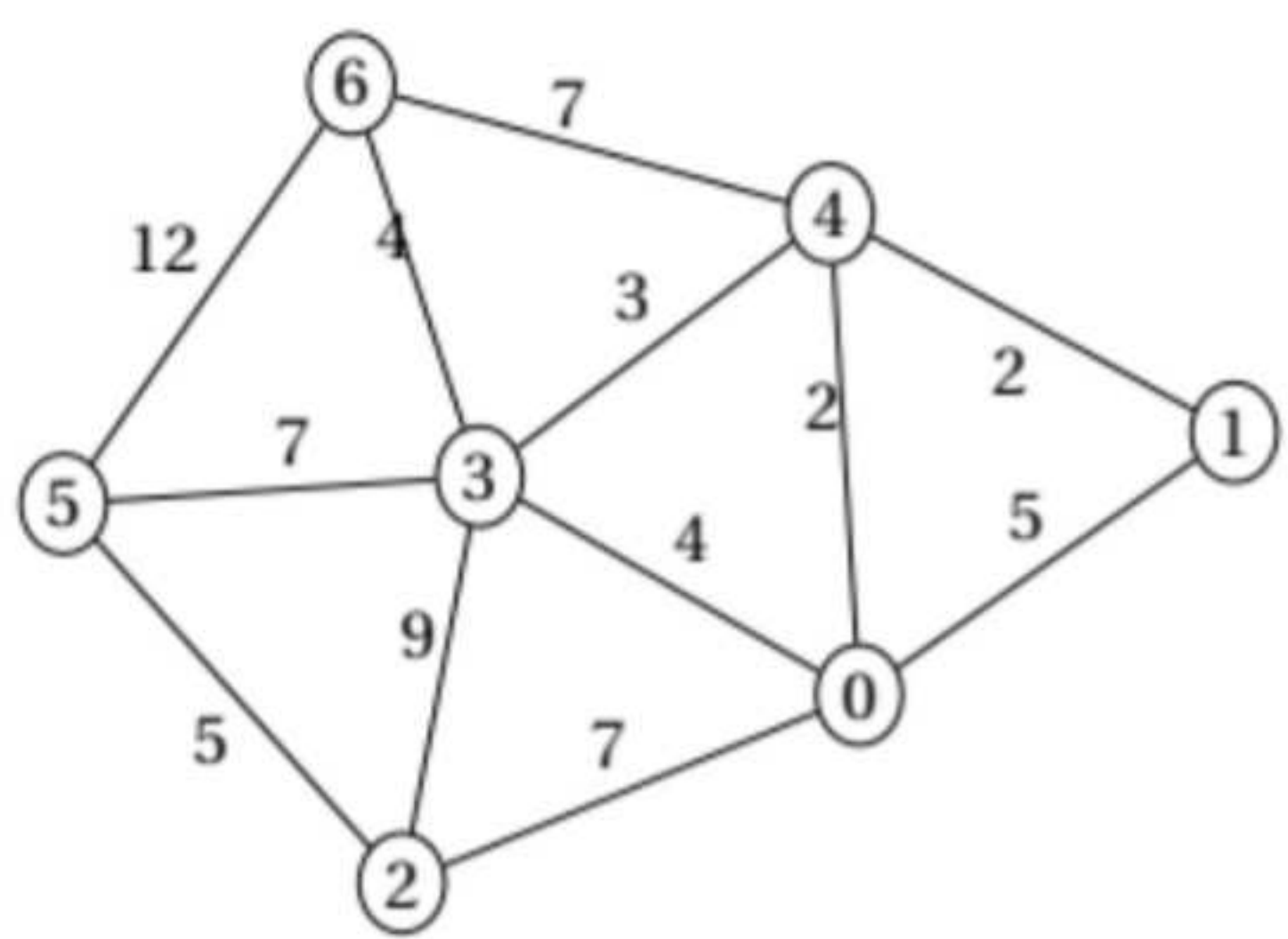
Solution

La plus courte chaîne de poids minimal entre les sommets C et H puis C et P est C-D-M-G-H de poids 40

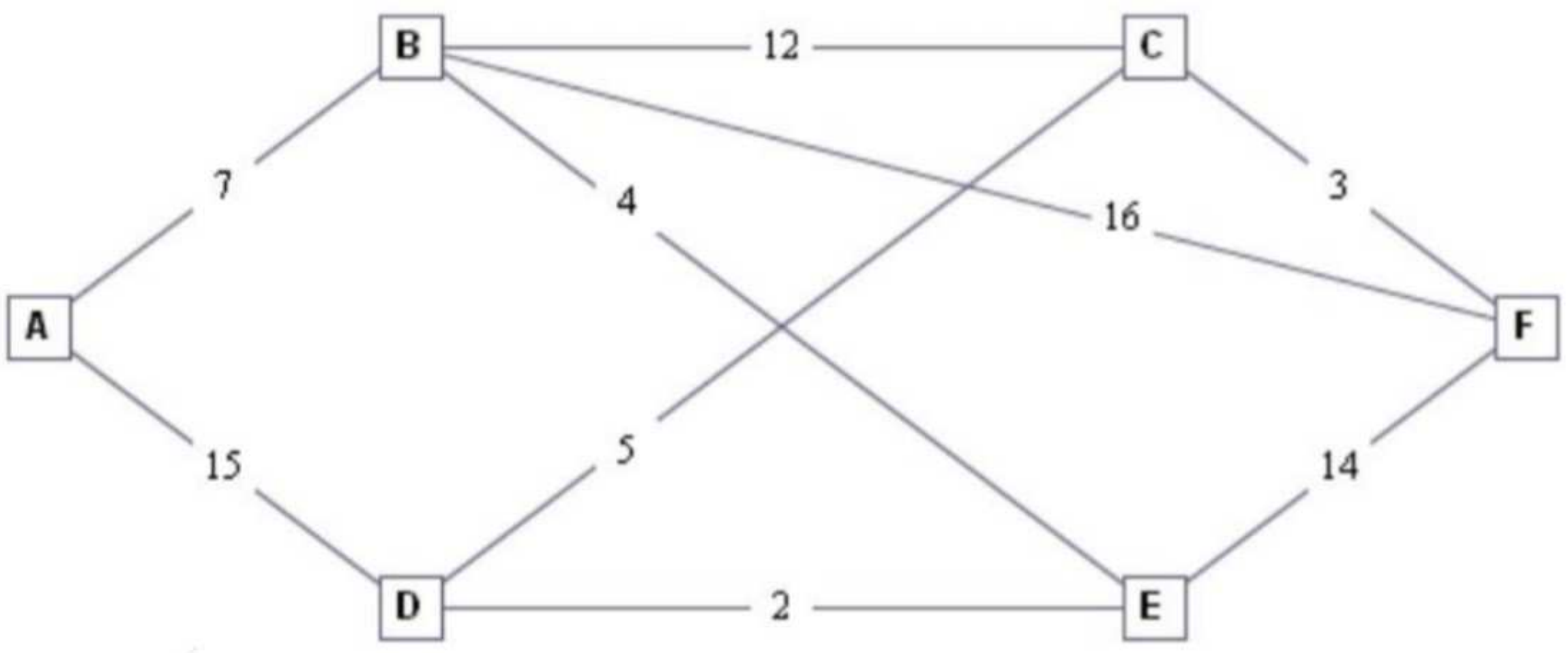
La plus courte chaîne de poids minimal entre les sommets C et P est : C-D-E-P de poids 27

Application :

1-Détermine le plus court chemin allant du point 5 au point 1 à l'aide de l'algorithme de *Dijkstra*.



2-La carte cidessous est la carte routière d'une région du Cameroun avec les consommations en carburant entre deux villes.



Après son séminaire dans la ville A, M. SIYAPDJE doit se rendre dans la ville F pour un autre séminaire. Cependant, il ne dispose plus que de 23litres de Gasoil dans son réservoir. Pourra-t-il se rendre à ce séminaire ? Si oui donne lui un itinéraire.